

UrbanIQ

Plataforma Inteligente de Gestão de Chamados Urbanos

Transformando dados urbanos em decisões inteligentes, com priorização automática, transparência em tempo real e melhoria contínua na prestação dos serviços públicos.



Grupo: DataGuy

Integrantes: Thiago Fiel de Oliveira

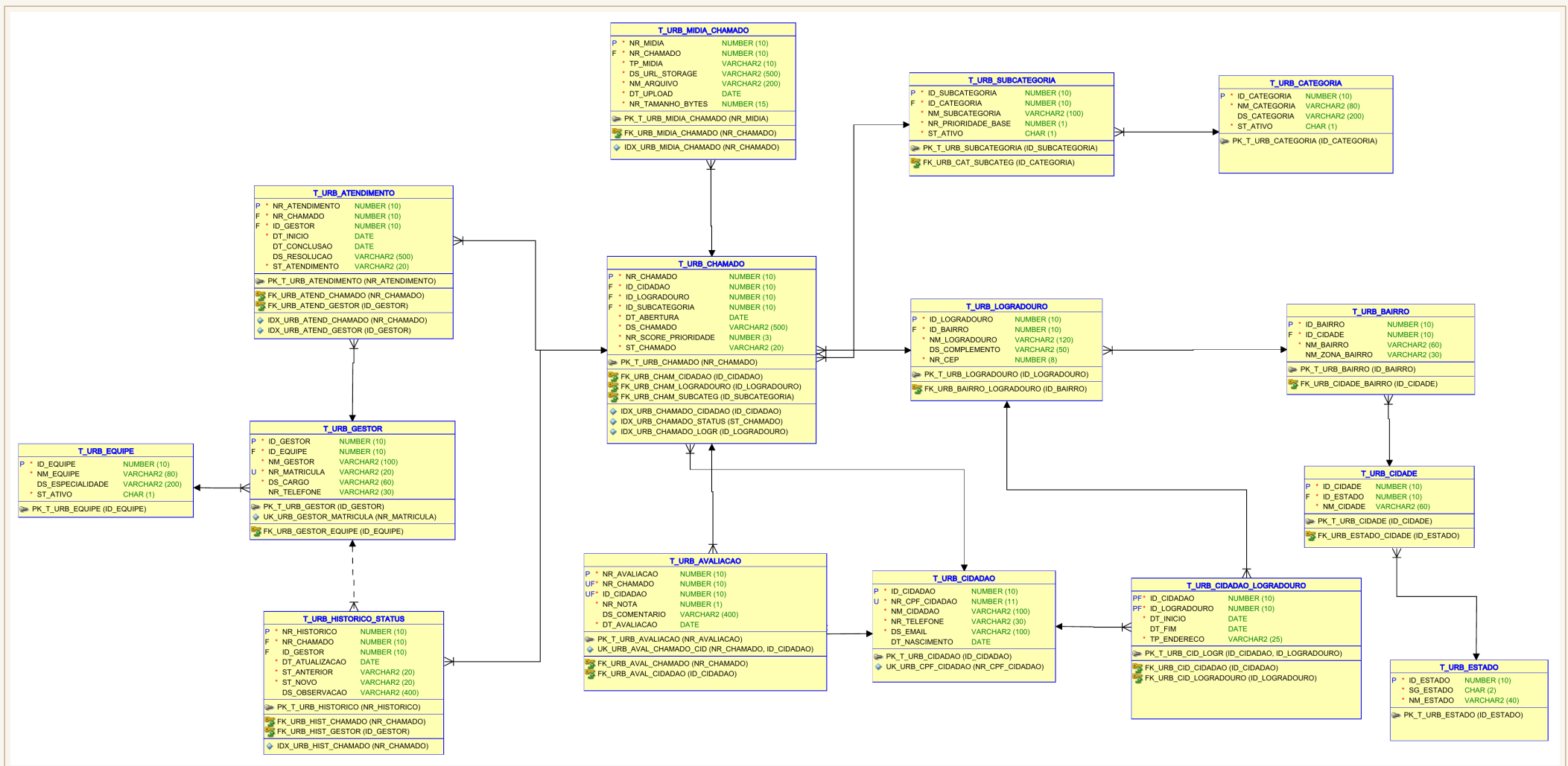
Desafio: Cidade Alfa – Gestão de Chamados Urbanos

NOVAS REGRAS DE NEGÓCIO

Regra de negócio	Tipo / Origem	Descrição das regras
RN01 — Um cidadão pode possuir um ou mais logradouros na cidade Alfa. Endereços normalizados hierarquicamente em Estado, Cidade, Bairro e Logradouro.	Não Funcional Técnica	A normalização (Estado → Cidade → Bairro → Logradouro) elimina redundância e garante consistência geográfica. O cidadão registra tipo do endereço, data de início e data de fim, permitindo histórico de residências e múltiplos endereços simultâneos.
RN02 — Todo chamado urbano deve ser classificado em uma categoria principal e em uma subcategoria específica, cada uma com nível de prioridade base.	Funcional Negócio	A classificação hierárquica (Categoria → Subcategoria) padroniza o score de criticidade do UrbanIQ. Ex.: Infraestrutura > Buraco na via (prioridade 5); Iluminação > Poste apagado (prioridade 4). Subcategorias inativas não aceitam novos chamados.
RN03 — Cada mudança de status de um chamado deve ser registrada com data, hora, gestor responsável, status anterior, novo e observação.	Funcional Negócio	O histórico de status é a base do Portal de Transparência: o cidadão acompanha cada etapa (Aberto → Em análise → Em atendimento → Resolvido → Encerrado). Nenhuma mudança ocorre sem registro. Alimenta indicadores de SLA e tempo médio de resposta por categoria.
RN04 — Cada chamado resolvido é atendido por um gestor de uma equipe especializada. Um gestor pertence a uma única equipe por vez.	Funcional Negócio	Equipes especializadas por tipo de ocorrência (Obras, Iluminação, Limpeza). O atendimento registra data de início, conclusão, resolução e status. Permite análises de produtividade por equipe e identificação de gargalos operacionais.
RN05 — Após a conclusão de um chamado, o cidadão pode registrar avaliação com nota de 1 a 5 e comentário. Máximo de uma avaliação por chamado.	Funcional Negócio	Avaliação permitida apenas nos status 'Resolvido' ou 'Encerrado'. Os dados alimentam o índice de satisfação no Portal de Transparência, permitindo à gestão identificar equipes e regiões com melhor e pior desempenho percebido pela população.

MODELO DE DADOS FÍSICO — PROJETO UrbanIQ

15 tabelas • 17 foreign keys • 3FN aplicada • Oracle Database 21c



ARQUITETURA DE DADOS – OCORRÊNCIAS DA CIDADE ALFA

Parte 1 de 2 — Ocorrências padrão da plataforma

Descrição da ocorrência de dados gerada na cidade Alfa	Exemplo de estrutura de dados associada à ocorrência	Melhores tipos de estruturas de armazenamento
Registro da ocorrência urbana (fato) que ocorreu dentro da cidade Alfa.	{ id_chamado, id_cidadao, id_subcategoria, descricao, score_prioridade, id_logradouro, status, dt_abertura }	Banco de dados orientado a documentos (MongoDB / Firestore)
Persistência do arquivo físico de imagem, vídeo, áudio ou texto enviado pelo cidadão.	Arquivo binário (.jpg, .mp4, .png, .mp3) armazenado em bucket na nuvem. Referência salva em T_URB_MIDIA_CHAMADO	Object Storage (AWS S3 / Azure Blob / GCS)
Registro de metadados e referências das mídias enviadas (data, hora, latitude e longitude).	{ id_midia, id_chamado, descricao, latitude, longitude, dt_envio, dispositivo, resolucao }	Banco de dados orientado a documentos (MongoDB)
Controle de autenticação e sessão do usuário no aplicativo.	{ session_id: { id_usuario, perfil, token_jwt, dt_login, expira_em, ip_origem } }	Banco de dados chave-valor (Redis)
Registro de logs de acesso e ações realizadas no sistema.	{ dt_hora, id_usuario, acao, recurso_acessado, ip_origem, tempo_resposta_ms }	Banco de dados colunar (Cassandra / BigQuery)
Auditoria de alterações em ocorrências e status de atendimento.	{ entidade, campo_alterado, valor_anterior, valor_novo, id_gestor, dt_alteracao }	Banco de dados colunar (Cassandra / ClickHouse)

ARQUITETURA DE DADOS – OCORRÊNCIAS DA CIDADE ALFA

Parte 2 de 2 — Ocorrência padrão + ocorrências customizadas UrbanIQ

Descrição da ocorrência de dados gerada na cidade Alfa	Exemplo de estrutura de dados associada à ocorrência	Melhores tipos de estruturas de armazenamento
Indexação e busca textual de relatos e descrições feitas pelos cidadãos e cidadãs.	{ texto_chamado, tags_categoria, bairro, latitude, longitude, score_prioridade, st_chamado }	Search Engine (Elasticsearch / OpenSearch)
[UrbanIQ] Notificações em tempo real enviadas ao cidadão sobre mudanças de status do seu chamado (Portal de Transparência).	{ id_notificacao, id_cidadao, id_chamado, tipo_evento, mensagem, lida, dt_envio }	Message Queue (Redis Streams / Apache Kafka)
[UrbanIQ] Cache dos scores de prioridade calculados pelo Motor de Análise Inteligente para chamados em aberto.	{ chamado_id: { score, categoria, urgencia, dt_calculo }, ttl_segundos }	Banco chave-valor com TTL (Redis)
[UrbanIQ] Dados geoespaciais dos chamados para alimentar o Mapa de Ocorrências Integrado com clustering por região.	{ id_chamado, tipo_problema, coordenadas: { lat, lng }, bairro, cluster_id, st_chamado }	Banco orientado a documentos com índice geoespacial (MongoDB 2dsphere)

Linhas em verde = ocorrências customizadas criadas pelo grupo para o projeto UrbanIQ